

# Documentação de Manutenção

Sistema **Agro Tech One** — Finalização dos Módulos de Funcionário

Produção · Empreita · CLT multi-modo · Pagamentos · Cadastro dinâmico

Trabalho de **05/07/2026** — código novo e ajustado

# 1. Visão Geral do Dia

---

Foram implementadas **5 frentes** para finalizar o processo de funcionário, em fases, cada uma validada:

| Fase                  | Entrega                                                                                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 — Cadastro por tipo | Campos do cadastro mudam conforme o tipo (valor de diária/empreita, cargo select de produção).        |
| 2 — Perfil Empreita   | Lançamentos dia+valor, vales, fechamento e histórico.                                                 |
| 3 — Perfil Produção   | Caixas × preço, tipos por cargo, preços com histórico (ano/funcionário), vales.                       |
| 4 — CLT multimodo     | CLT trabalha dia em produção/empreita sem falta/extra, ganhos somados ao fechamento.                  |
| 5 — Pagamentos        | Forma (PIX/transferência/dinheiro/cheque) + dados bancários; prazo CLT (5º dia útil do mês seguinte). |

## 2. Migrações de Banco (V6 – V9)

---

Em `src/main/resources/db/migration/`, aplicadas via `psql -U postgres -d agro -f <arquivo>`.

| Arquivo                     | Conteúdo                                                                                                                                         |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V6__lancamento_empreita.sql | Tabela <code>lancamento_empreita</code> (dia + valor) + trigger de validação + cascade.                                                          |
| V7__producao_caixas.sql     | Tabelas <code>preco_caixa</code> (histórico de preços: tipo/ano/funcionário) e <code>producao_caixa</code> (caixas por dia, com preço snapshot). |
| V8__clt_multimodo.sql       | Colunas <code>valor_producao</code> e <code>valor_empreita</code> em <code>fechamento_folha_ponto</code> .                                       |

V9\_\_pagamentos.sql      Tabela pagamento (forma +  
dados bancários) + coluna pago  
em produção.

Todas as migrações atualizam a função de cascade `trg_cascade_delete_funcionario` para remover os novos registros ao excluir o funcionário.

## 3. Fase 1 — Cadastro Dinâmico por Tipo

O formulário `ColaboCadastro.jsp` passa a mostrar campos conforme o **Tipo Funcionário**:

| Tipo     | Campos                                                                          | Onde grava                            |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| CLT      | Data de<br>Admissão e<br>Desligamento<br>(como antes)                           | funcionario                           |
| Diária   | Esconde<br>datas; campo<br><b>Valor da<br/>Diária</b><br>(máscara R\$)          | funcionariodiarista.valorpordia       |
| Empreita | Esconde<br>datas; campo<br><b>Valor da<br/>Empreita</b><br>(máscara R\$)        | funcionarioempreita.valorfixoacordado |
| Produção | Esconde<br>datas; Cargo<br>vira <b>select</b><br><b>Colhedor/Em<br/>balador</b> | funcionario.cargofuncionario          |

### Ajustes de código

- **ColaboCadastro.jsp**: `select #cargoProducao`, linha `#rowValor` (campo `#valorEspecifico`), linha `#rowDatas`.
- **main.js** (`initFuncionarioCadastro`): `ajustarCamposPorTipo()` no `change` do tipo; máscara BRL; helpers `parseBRL/formatBRLnum`; payload envia cargo (input ou select) + `valorespecifico`; validação por tipo; `preencherFormularioEdicao` restaura tipo→campos→valor.

- **ControllerFuncionario.java**: lê `valorEspecifico`; `validarPorTipo` (diária/empreita exigem `valor>0`; produção exige cargo `Colhedor/Embalador`); grava via `FuncionarioDAO.updateValorEspecifico` (`create/readmissão/update`); `doGet(id)` inclui `valorEspecifico`.
- **FuncionarioDAO.java**: `updateValorEspecifico`, `getValorEspecifico`, `tabelaColunaValor` (whitelist por tipo).

## 4. Fase 2 — Perfil Empreita

Empreita recebe por serviço/dia (cada lançamento = dia + valor). Bruto =  $\Sigma$  lançamentos; Líquido = bruto – vales.

### Arquivos

- Novos: `Model/Model/LancamentoEmpreita.java`, `Model/Dao/LancamentoEmpreitaDAO.java`, `Controller/ControllerEmpreita.java` (URL `/ControllerEmpreita`), `view/admin/perfilEmpreita.jsp`.
- **main.js**: módulo `initPerfilEmpreita` (cards, tabela `add/editar/remover` com máscara BRL, vales, fechamento). Botão roxo "Perfil Empreita".

**Atenção (bug corrigido):** ao registrar um novo servlet no `web.xml` é obrigatório adicionar TANTO o

bloco `<servlet>` QUANTO o `<servlet-mapping>`. A falta do mapping causa erro **404** mesmo com a

classe compilada.

## 5. Fase 3 — Perfil Produção + Histórico de Preços

Produção ganha por caixa: **quantidade** × **preço**. Tipos de caixa por cargo:

- **Colhedor**: Caixa Contentor.
- **Embalador**: Papelão 7kg/10kg, Plástico 7kg/25kg, Madeira 7kg/15kg.

### Preços com histórico

- Ficam em `preco_caixa` (tipo, ano, `idpessoa`). **Preço geral do ano** (`idpessoa` nulo) ou **preço por competência** (`idpessoa` preenchido — funcionário mais experiente pode ganhar mais).
- Resolução: preço do funcionário no ano tem prioridade; senão o geral do ano.
- Cada lançamento grava o **preço unitário aplicado (snapshot)** — o valor histórico não muda se o preço for alterado depois.

**Nota:** os preços NÃO ficam na tabela despesascusto (que não tem colunas de ano/funcionário e não

comportaria o histórico exigido). A fonte com histórico é preco\_caixa.

## Arquivos

- Novos: `Model/Model/TipoCaixa.java` (enum rótulo+cargo), `Model/Dao/PrecoCaixaDAO.java`, `Model/Dao/ProducaoCaixaDAO.java`, `Controller/ControllerProducao.java` (URL `/ControllerProducao`), `view/admin/perfilProducao.jsp`.
- **main.js:** módulo `initPerfilProducao` (cards, tabela de caixas add/editar/remover, select de tipo filtrado pelo cargo, modal "Preços das Caixas" para ajustar geral/por-funcionário, vales). Botão azul-claro "Perfil Produção".

## 6. Fase 4 — CLT Multi-modo (Produção / Empreita)

Um CLT pode trabalhar um dia em produção ou empreita **sem perder o vínculo**. Nesses dias:

- **Não conta falta** (nem desconto de DSR).
- **Não marca hora extra / noturno** daquele dia.
- **Ganha por produção/empreita**, somado ao bruto do fechamento CLT.

Implementação em `FolhaCalculoRuralService`: monta o conjunto `diasModoAlt` (datas com `producao_caixa` ou `lançamento_empreita`); ignora faltas nesses dias e pula o excedente/noturno; soma `valorProducao` + `valorEmpreita` ao bruto. Os valores são persistidos em `fechamento_folha_ponto` e exibidos no fechamento do perfil CLT.

**Cuidado preservado:** o cálculo CLT normal permanece intacto — os ganhos só entram quando há

lançamentos de produção/empreita no período (comportamento sem lançamentos = idêntico ao

anterior).

## 7. Fase 5 — Pagamentos

Registro de pagamentos comum a todos os tipos, disponível nos 4 perfis (botão "Gerar Pagamento").

- **Forma de pagamento:** PIX · Transferência bancária · Dinheiro · Cheque.
- **PIX** exige a chave; **Transferência** exige banco, agência e conta (validado no servidor).
- Valor pré-preenchido com o **líquido** do período; lista os pagamentos do período.
- **Prazo CLT:** o modal mostra a data-limite = **5º dia útil do mês seguinte** ao período (ex.: junho → pago até 07/07). Cálculo em `Util.DataUtil.quintoDiaUtilProximoMes` (considera sáb/dom; sem feriados).

## Arquivos

- Novos: `Model/Dao/PagamentoDAO.java`, `Util/DataUtil.java`, `Controller/ControllerPagamento.java` (URL `/ControllerPagamento`), `pagina/modalPagamento.jsp` (modal compartilhado).
- **main.js:** `abrirModalPagamento`, `salvarPagamento`, `carregarPagamentos`, `excluirPagamento` (leem `window.__pgCtx`). Cada perfil define `__pgCtx = {id, periodo, tipo, valor=líquido}` e chama `carregarPagamentos()`.
- Card "Pagamentos" + include do modal adicionados em `perfilCLT/Diarista/Empreita/Producao`.

**Refinamento futuro:** "selecionar quais dias foram pagos" (marcar lançamentos individuais de

empreita/produção como pagos) ainda não foi implementado — o pagamento é por período/valor. A

coluna pago já existe nas tabelas para essa evolução.

## 8. Arquivos — Resumo

### Novos

| Arquivo                                                                                                                                     | Módulo                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <code>db/migration/V6..V9 (.sql)</code>                                                                                                     | Banco                                 |
| <code>Model/Model/LancamentoEmpreita.java</code> ,<br><code>TipoCaixa.java</code>                                                           | Empreita /<br>Produção                |
| <code>Model/Dao/LancamentoEmpreitaDAO</code> ,<br><code>PrecoCaixaDAO</code> , <code>ProducaoCaixaDAO</code> ,<br><code>PagamentoDAO</code> | Empreita /<br>Produção /<br>Pagamento |
| <code>Controller/ControllerEmpreita</code> ,<br><code>ControllerProducao</code> , <code>ControllerPagamento</code>                          | Servlets                              |

|                                                      |                        |
|------------------------------------------------------|------------------------|
| Util/DataUtil.java                                   | Prazo CLT              |
| view/admin/perfilEmpreita.jsp,<br>perfilProducao.jsp | Telas                  |
| pagina/modalPagamento.jsp                            | Modal<br>compartilhado |

## Modificados

| Arquivo                                                                        | O quê                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Model/Dao/FuncionarioDAO.java                                                  | updateValorEspecifico /<br>getValorEspecifico                   |
| Controller/<br>ControllerFuncionario.java                                      | valor específico + validação<br>por tipo                        |
| Model/Model/<br>FechamentoFolha.java,<br>Model/Dao/FechamentoFolhaDAO.<br>java | valor_producao /<br>valor_empreita                              |
| Service/<br>FolhaCalculoRuralService.java                                      | CLT multi-modo                                                  |
| webapp/view/admin/<br>ColaboCadastro.jsp                                       | campos dinâmicos por tipo                                       |
| webapp/JS/main.js                                                              | módulos<br>empreita/produção/pagam<br>entos + cadastro dinâmico |
| WEB-INF/web.xml                                                                | 3 servlets (Empreita,<br>Produção, Pagamento)                   |
| perfilCLT/Diarista/Empreita/<br>Producao.jsp                                   | card + modal de pagamento                                       |

## 9. Build, Deploy e Testes

```
cd C:\projeto\agro
.\mvnw.cmd clean package -DskipTests # BUILD SUCCESS
```

```
# Aplicar migrações novas:
& "C:\Program Files\PostgreSQL\17\bin\psql.exe" -U postgres -d agro -f
src\main\resources\db\migration\V6__lançamento_empreita.sql
# ... idem V7, V8, V9

# Redeploy: tocar conf\Catalina\localhost\agro.xml (LastWriteTime) – recarrega o contexto /agro
```

## Validação realizada (via API)

| Cenário           | Resultado (OK)                                                                                   |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cadastro por tipo | Empreita R\$5000, Produção Embalador, Diária R\$180; rejeições corretas.                         |
| Empreita          | 2 lançamentos = R\$2000 – vale R\$300 = líquido R\$1700; editar/remover.                         |
| Produção          | 160 caixas = R\$480; preço por competência (3,00) vs geral (2,50), snapshot preservado.          |
| CLT multi-modo    | Falta do dia de produção ignorada; +produção R\$300 +empreita R\$500; líquido 1306,81 → 2252,27. |
| Pagamentos        | Prazo CLT 06/2026 → 07/07/2026; PIX exige chave; transferência exige banco/ag/conta.             |

**Teste visual no Chrome pendente:** a extensão do navegador ficou indisponível durante a sessão; toda

a lógica foi validada por API e o front está implantado.

## 10. Pontos de Atenção para Manutenção

- **Novos servlets** exigem `<servlet>` + `<servlet-mapping>` no web.xml (a falta do mapping dá 404).
- **Preços de produção:** fonte é `preco_caixa` (com histórico). Ao mudar preço, lançamentos antigos mantêm o preço gravado (snapshot).
- **CLT multi-modo:** dias com produção/empreita são inferidos pelas datas dos lançamentos — não há flag manual. Não conta falta/extra e soma os ganhos.
- **Máscara de valor:** enviar ao servidor via `parseBRL()` (número); exibir via `formatBRLnum()`.



- **Vínculo:** todos os novos lançamentos resolvem id\_vinculo pela data (integração com o histórico de vínculos).

— Fim do documento —